



Управление данными. Файловая система

Ключевые моменты:

- Размещение произвольного количества файлов на устройстве **произвольного доступа**
- Файл произвольного доступа с неограниченным расширением
- Целостность, надежность (причина - кэширование данных)
- Файловая система — динамическая структура данных
- Реализация — драйвер (Windows, многоуровневый драйвер), системный процесс



Структура и уровни ФС

1. Физический уровень — распределение пространства носителя

- Первоначальное планирование носителя
- Контроль свободного пространства
- Размещение файла - данные о размещении и само размещение

2. Базовый уровень — хранение и представление всех файлов (обычные, каталоги, компоненты самой ФС, описатели)

3. Логический уровень — система каталогов

4. Символьный уровень — модель непрерывного файла

Вспомогательные функции: защита, надежность, целостность, восстановление, архивирование, средства администрирования - клонирование, мгновенные снимки (snapshot)



Физический уровень ФС

Планирование носителя:

- Жесткая привязка и размерности компонент
- Привязка по ссылкам

Размещение файлов:

- Непрерывный файл
- Блоками фиксированной длины (cluster)
- Блоками переменной размерности (extent)



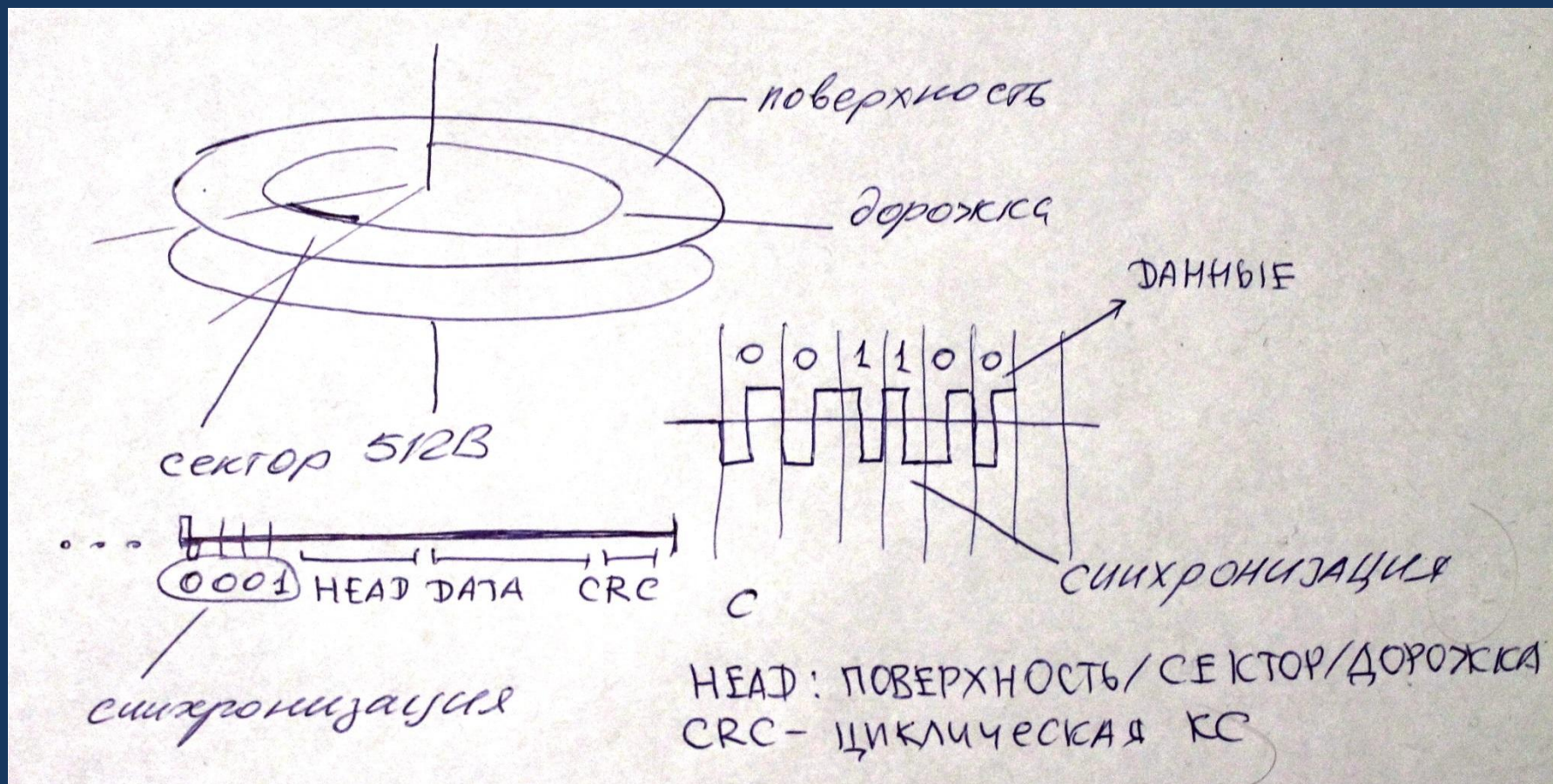
Физический уровень ФС

«Физика» носителя — устройство произвольного доступа

Механика — позиционирование (10-100 мс), оборот диска

Синхронизация процессов чтения/записи (самосинхронизирующиеся коды)

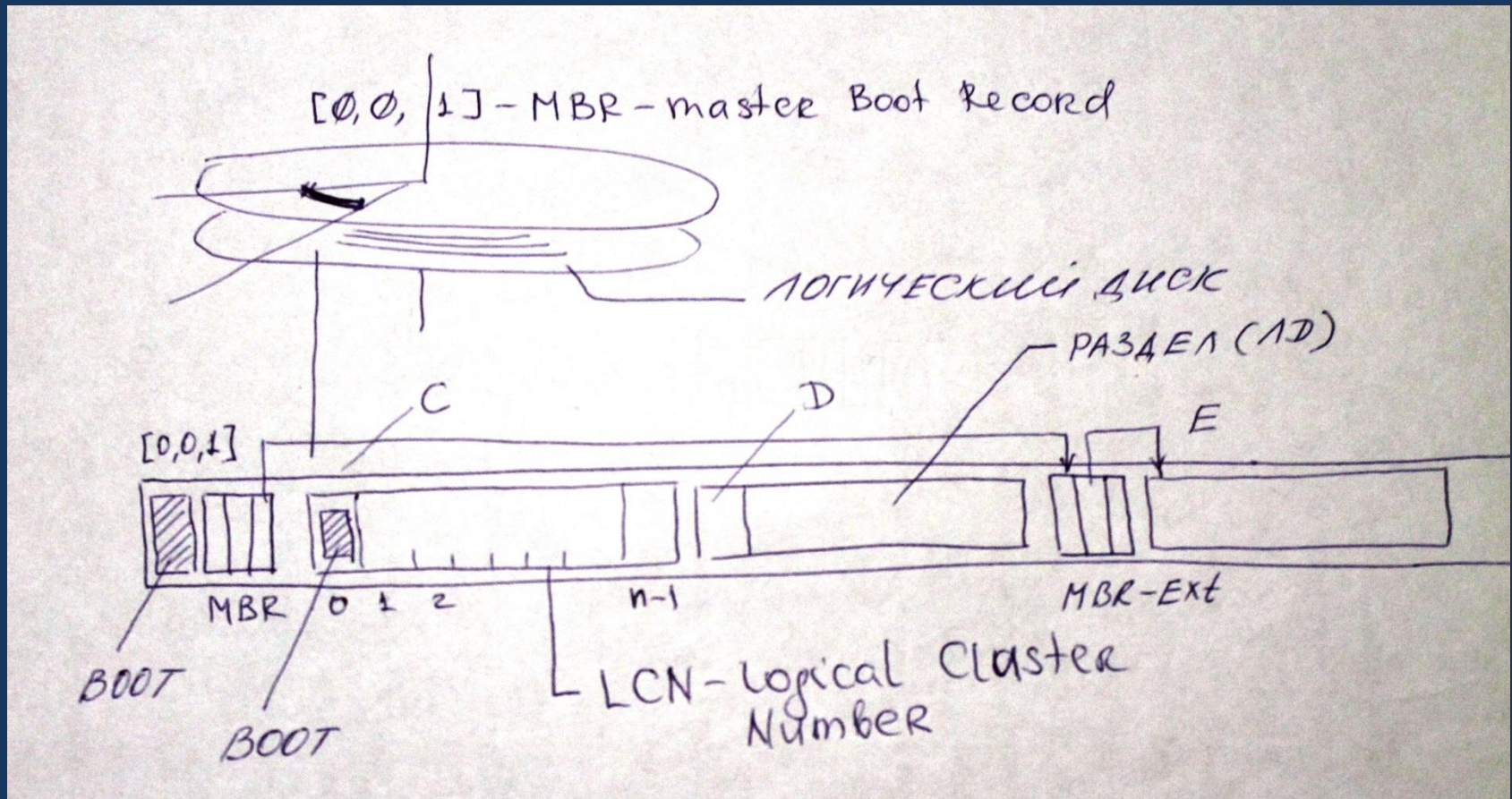
Разметка носителя





Физический уровень ФС

Планирование носителя — распределение пространства носителя, разделы (логические диски). Модель логического устройства — массив блоков (кластеров) фиксированного размера (LCN — Logical Cluster Number)

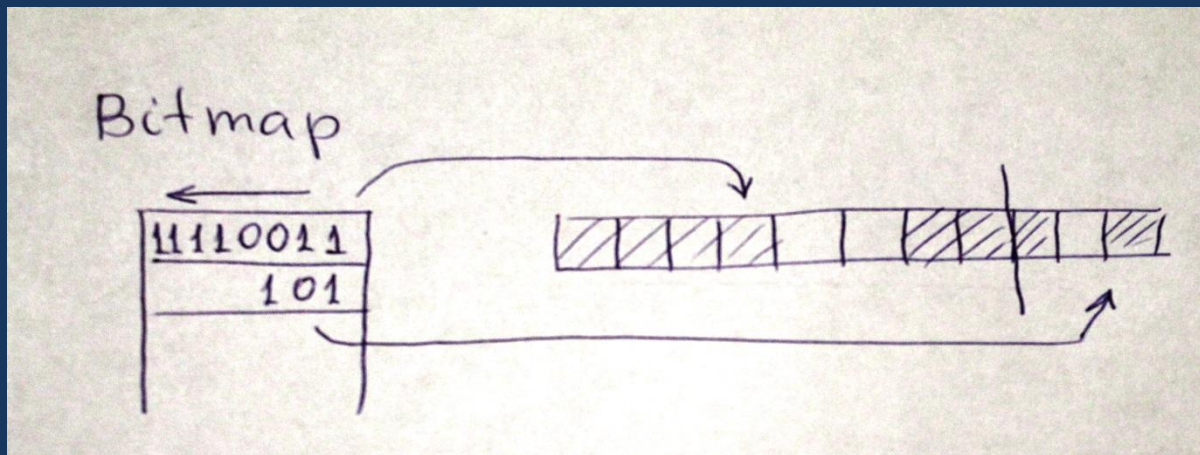




Физический уровень ФС

Контроль свободного пространства

Карта памяти — каждый бит карты определяет состояние очередного блока



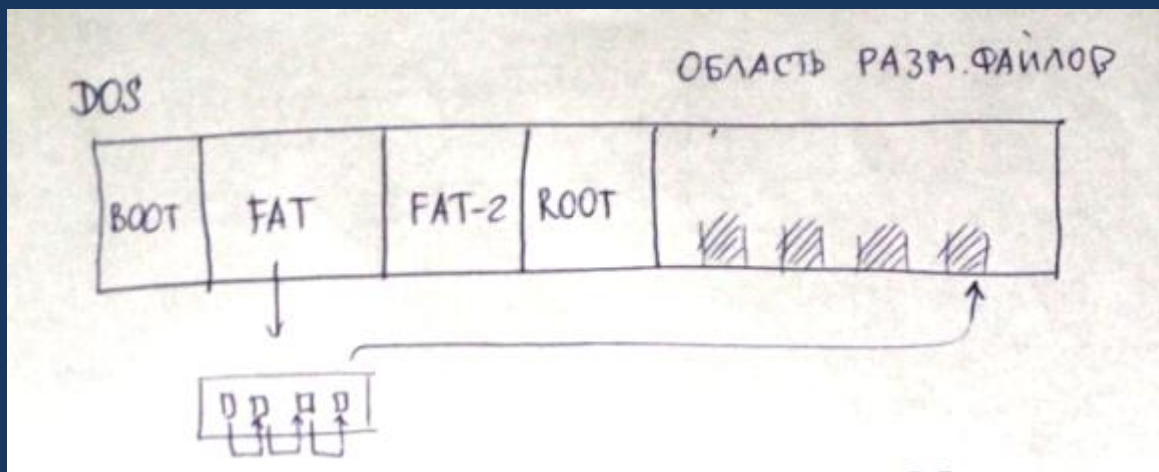
- FAT - «-1» ячейки
- Файл свободных блоков (размещение — как обычный)
- Список свободных кластеров



Физический уровень ФС. DOS

Планирование носителя — фиксированная привязка и размерности компонент:

- BOOT-сектор с данными о размерностях компонент
- FAT (основной и копия)
- Корневой каталог фиксированного размера
- Область размещения файлов





Физический уровень ФС. DOS

Размещение файлов — Блоки фиксированной длины (кластеры)

Файл — цепочка (список) кластеров

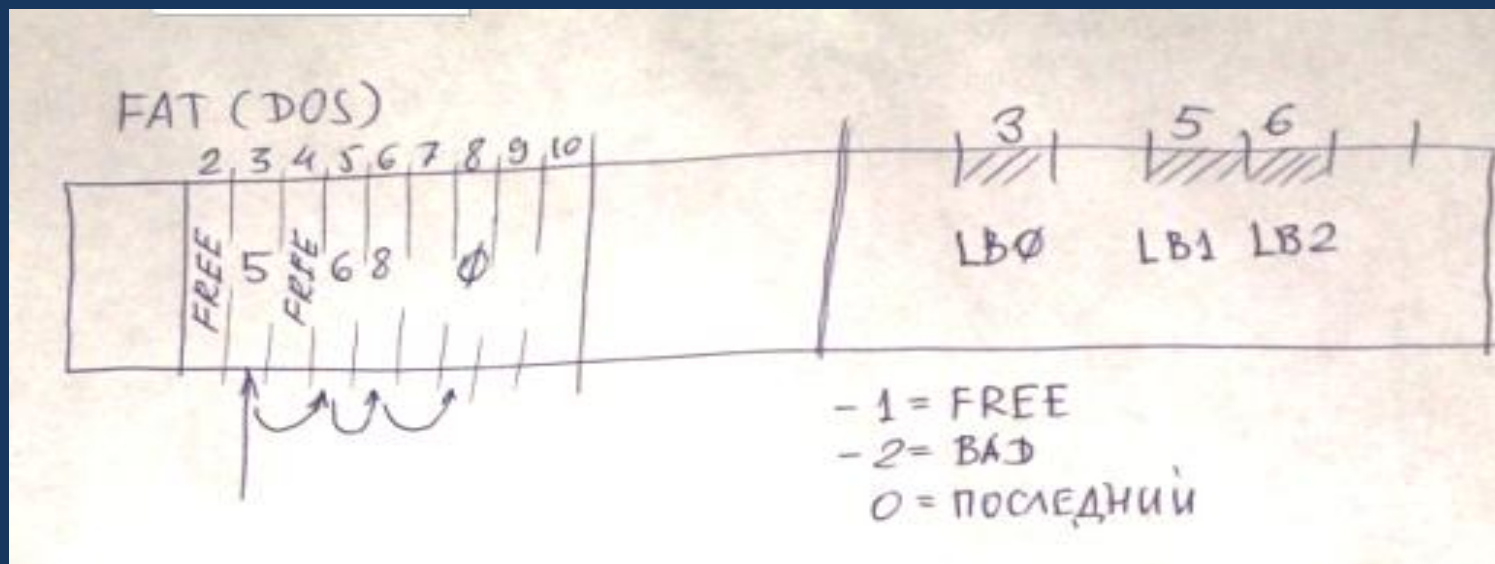
FAT — массив, хранящий списки кластеров $i2 = \text{FAT}[i1]$

Непрерывный файл: последовательная цепочка кластеров

Свободные кластеры — ячейки FAT со значением -1

Для доступа к файлу — номер начального кластера (int)

Недостаток: данные обо всех файлах в одном месте (надежность???)



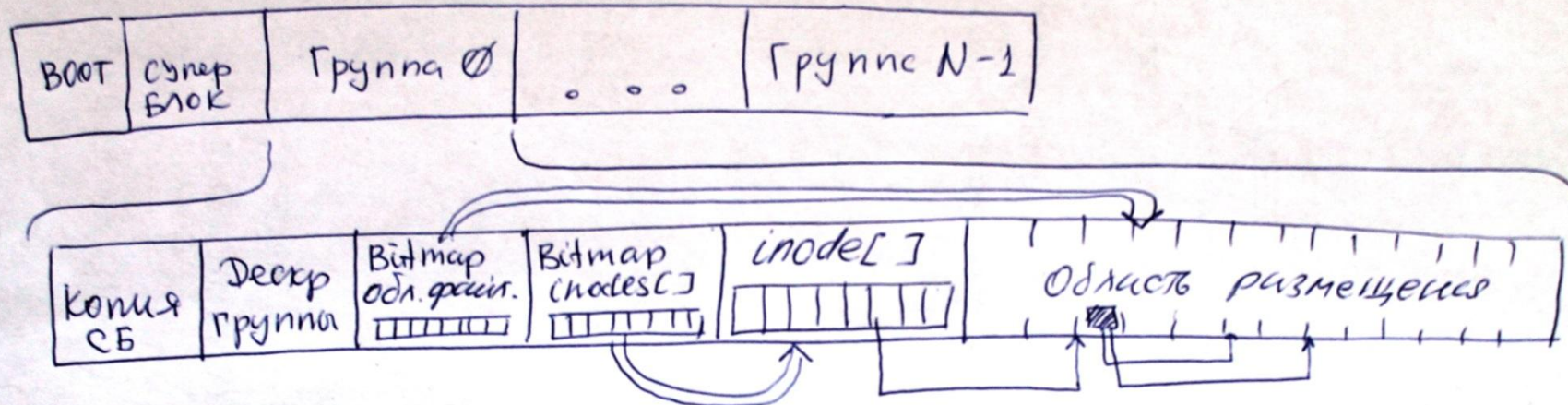


Физический уровень ФС. UNIX(LINUX)

Вариации ФС — UFS (UNIX), EXT2,3,4 (LINUX), BSD

Планирование носителя — фиксированная последовательность компонент:

- Разбиение логического устройства на части (группы блоков), в каждой — отдельная структура размещения файлов (ФС единая)
- Boot-сектор. Суперблок. Группа 0,...Группа N-1
- Группа: копия Суперблока. Описатель группы. Bitmap области размещения файлов, Bitmap индексного файла (inodes), индексный файл (inodes), область размещения файлов





Физический уровень ФС. UNIX

Размещение файлов — 1-2-3-уровневые массивы адресов блоков (ссылки):

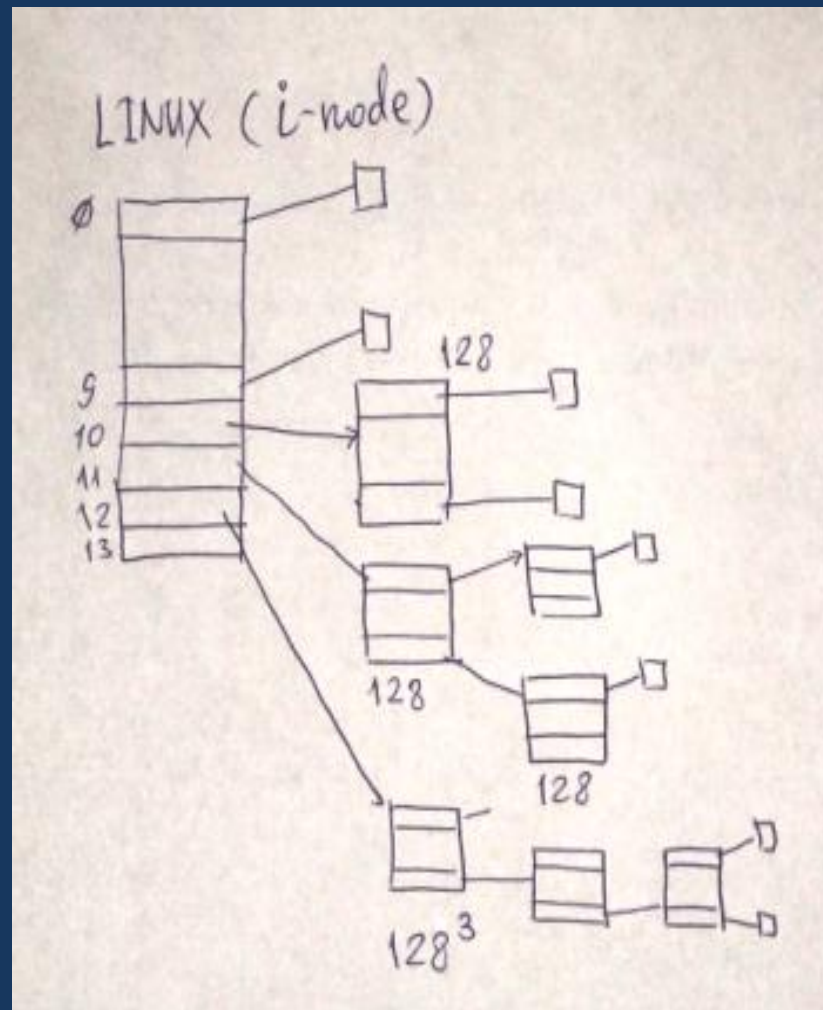
10 прямых ссылок

128 ссылок через 1-уровневый массив

128^2 ссылок через 2-уровневый массив

128^3 ссылок через 3-уровневый массив

Таблица размещения - часть записи индексного файла (inode) — `long[13]`





Физический уровень ФС. NTFS

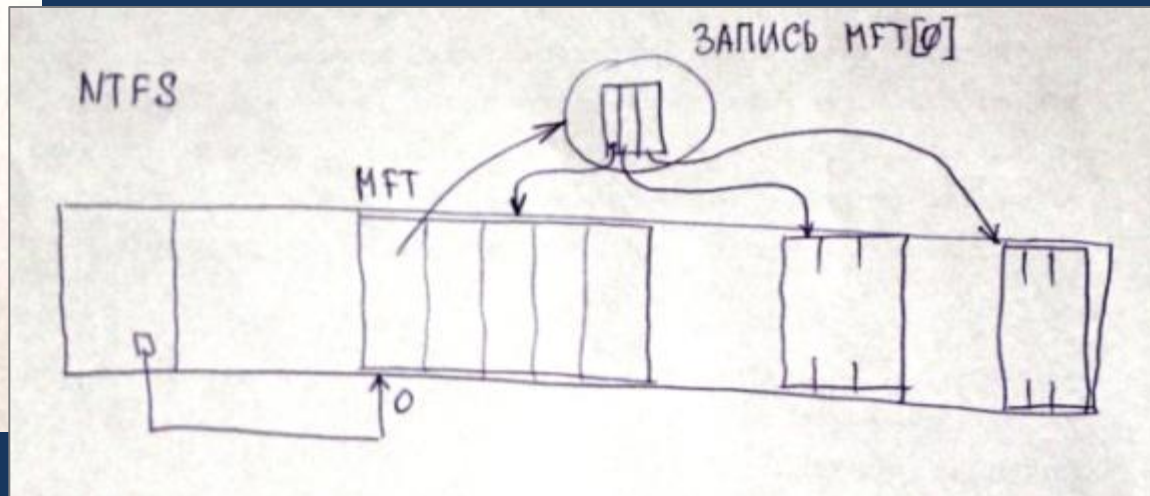
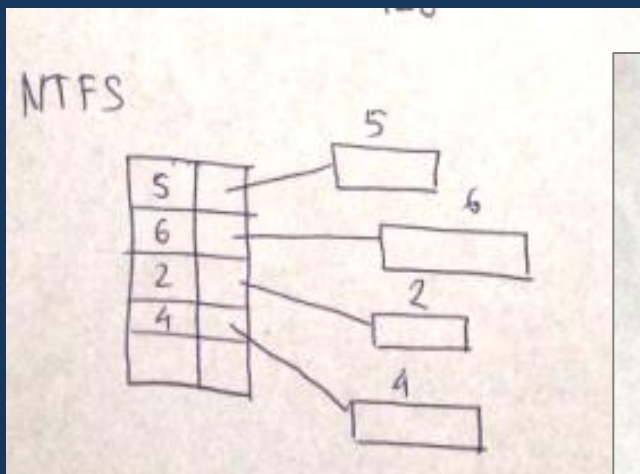
Планирование носителя:

Индексный файл, MFT — Master File Table, таблица дескрипторов файлов

В BOOT-секторе — ссылка на MFT

MFT[0] — описание размещения самой MFT

Размещение файлов — блоками (записями) переменной длины (extent — протяженность). Таблица (список записей) размещения — в резидентном или внешнем (нерезидентном) атрибуте записи индексного файла, размерность переменная





Базовый уровень ФС

Единая система представления всех файлов на устройстве:

- файлы с данными (собственно файлы)
- Каталоги
- Скрытые системные файлы ФС: bitmap свободного пространства, индексный файл, загрузчик ОС, журнал операций

Индексный файл (ИФ):

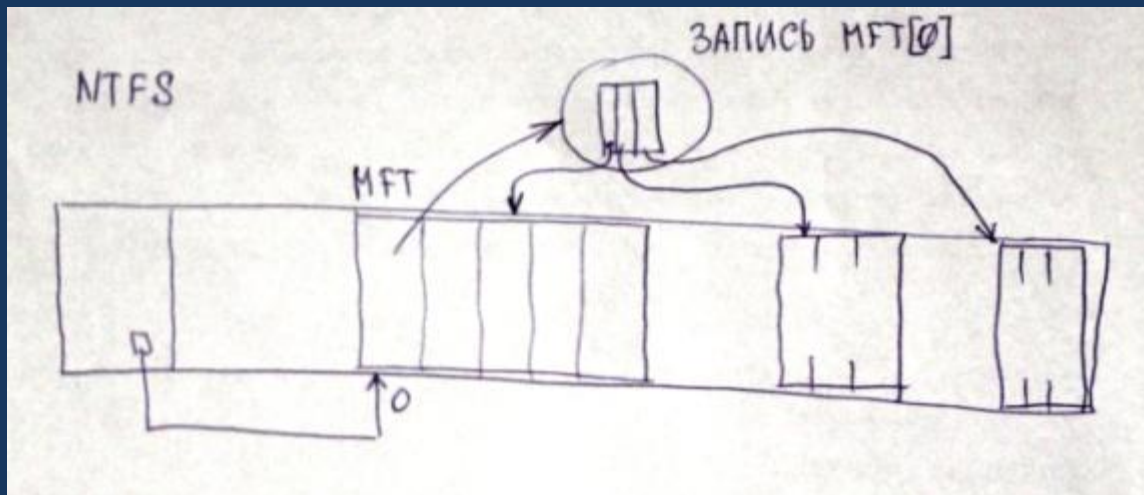
- Файл описателей (дескрипторов) файлов, «файл файлов»
- Дескриптор файлов — запись фиксированной длины, массив записей
- **Индекс** — номер (индекс) описателя в индексном файле
- Размерность ИФ ограничивает количество файлов на логическом устройстве



Базовый уровень ФС

DOS: отсутствует. Запись каталога логического уровня содержит номер начального кластера

NTFS: MFT (Master File Table) — расширяемый файл. MFT[0] — запись о самой MFT и ее размещении. Deskriptor файла (File Record) — 1КБ. Расширение FR — составной атрибут со ссылками на другие FR



UNIX: inode — описатель файла фиксированной размерности, таблица inode — фиксированной размерности —



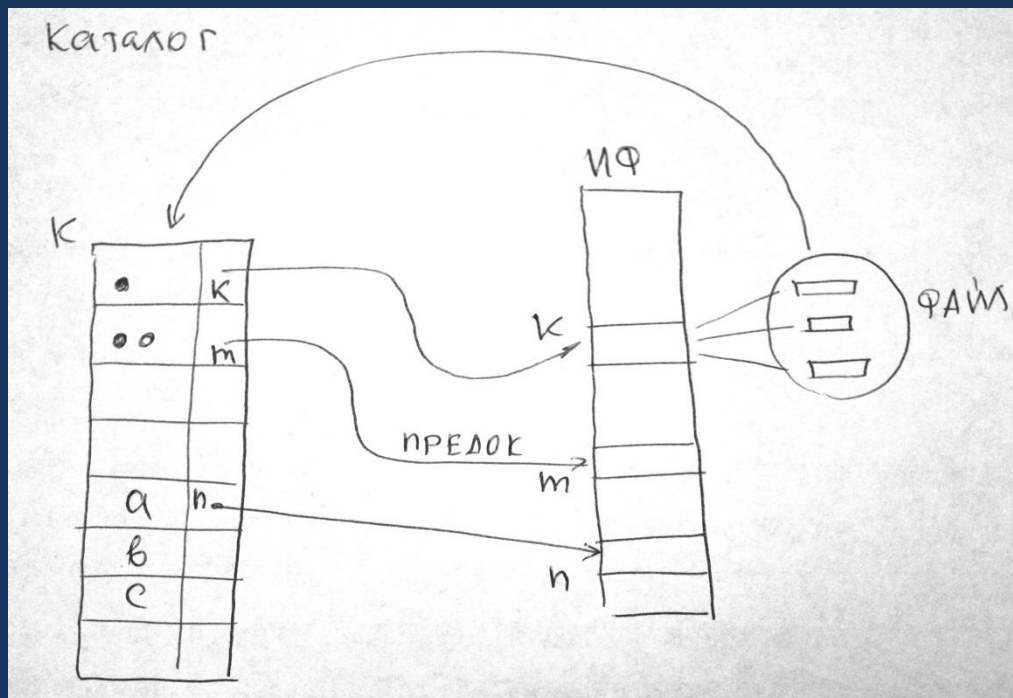
Логический уровень ФС

Система каталогов — каталог — файл, содержащий записи «имя файла — индекс»:

DOS — файл с записями фиксированной длины, содержит имя файла, номер начального кластера, бит — файл данных/каталог

LINUX — файл с записями фиксированной длины, содержит имя файла и его индекс (файл-ссылка = псевдо-файл с индексом файла-оригинала, не различим на уровне API)

NTFS — B-дерево с именами и индексами файлов

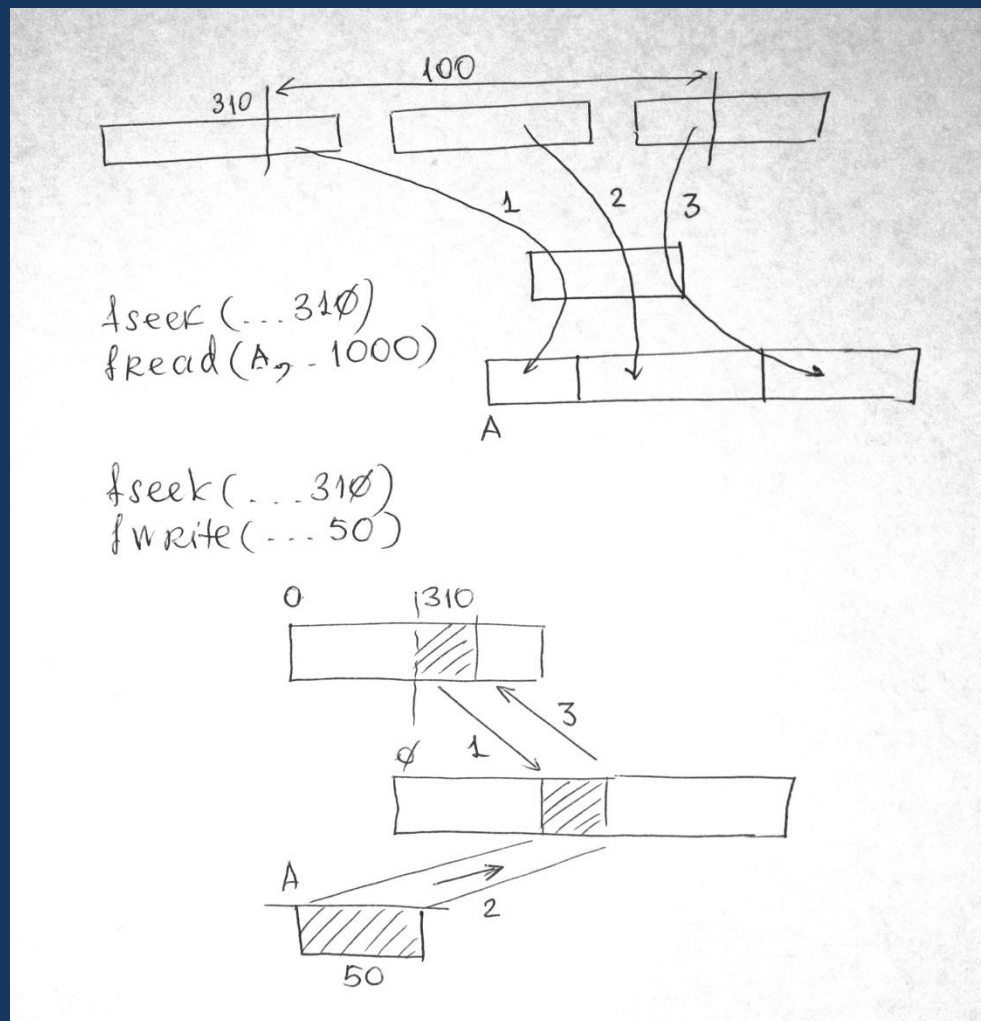




Символьный уровень ФС

«Непрерывный» файл —
прямо адресуемый
массив байтов:

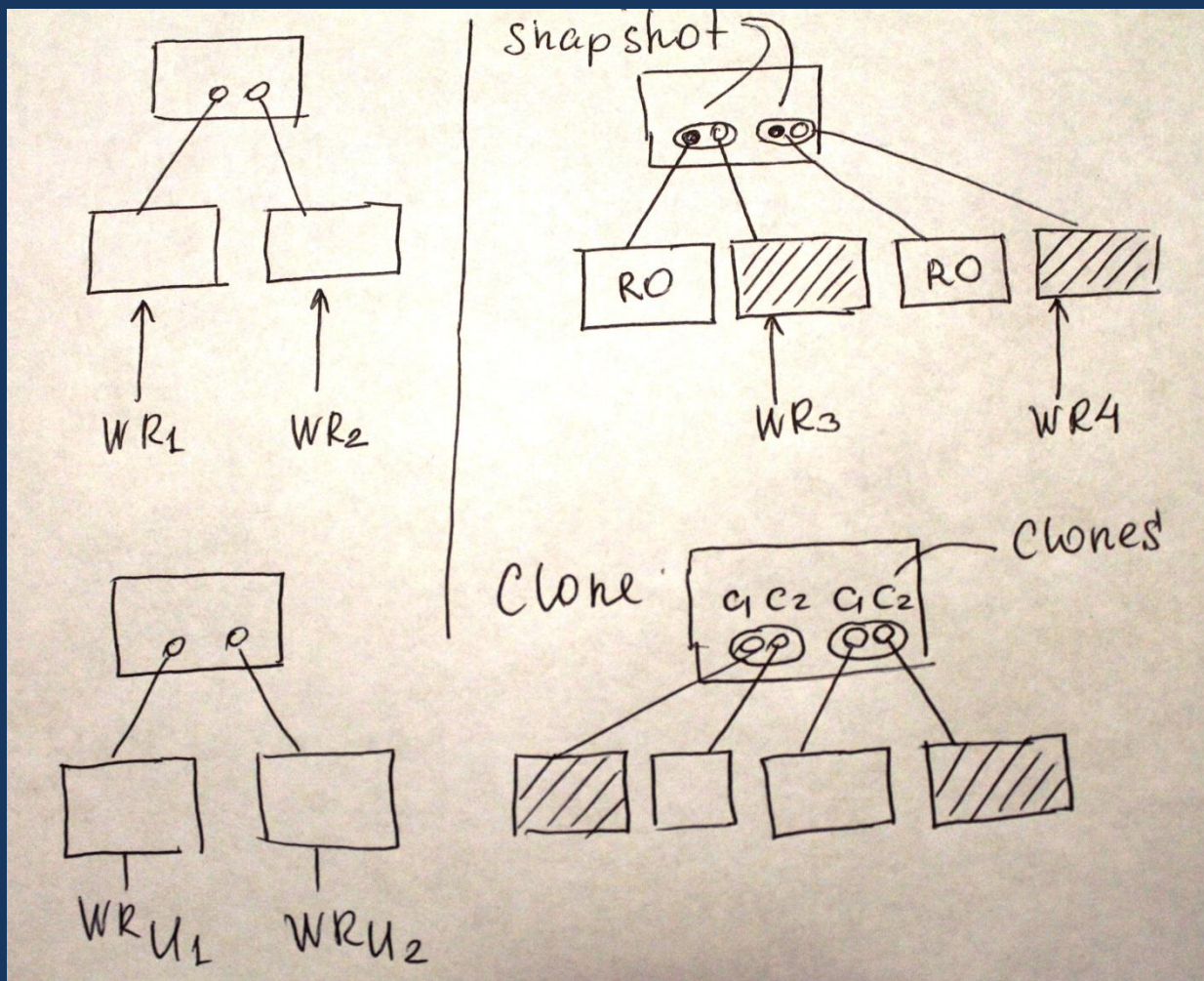
- Чтение кластеров и
склеивание записи из
разных кластеров
- Чтение кластера
- Врезка записи
- Обновление кластера





Администрирование ФС

ZFS (Solaris, SUN) — создание клонов и мгновенных снимков (SnapShot) во время работы ОС на уровне ФС: множественные ссылки





Доступ и защита в ФС

- Классификация объектов ОС (пользователи — процессы, файлы)
- Права доступа объекта одного класса к объекту другого класса
- Файл — создатель (собственник)
- Процесс — авторизационные данные пользователя (процесса), запустившего его

NTFS: группы пользователей, каждый файл имеет неограниченный список групп пользователей с указанием списка прав



Доступ и защита в ФС

UNIX/LINUX: код пользователя — группа, номер $id = [id1, id2]$. Файл — id владельца

- Соотношение id пользователя и id владельца файла
- Виды прав rwX — read/write/execute
- Разрешения — владелец, группа, остальные (посторонние), например, $rwX r-- ---$
- Суперпользователь (root) — все права
- Бит SUID (s) — при запуске файла процесс получает id владельца файла — запуск от имени владельца (системные файлы)
- Sticky-bit (t) — разрешение на удаление только владельцу



Надежность. Восстановление

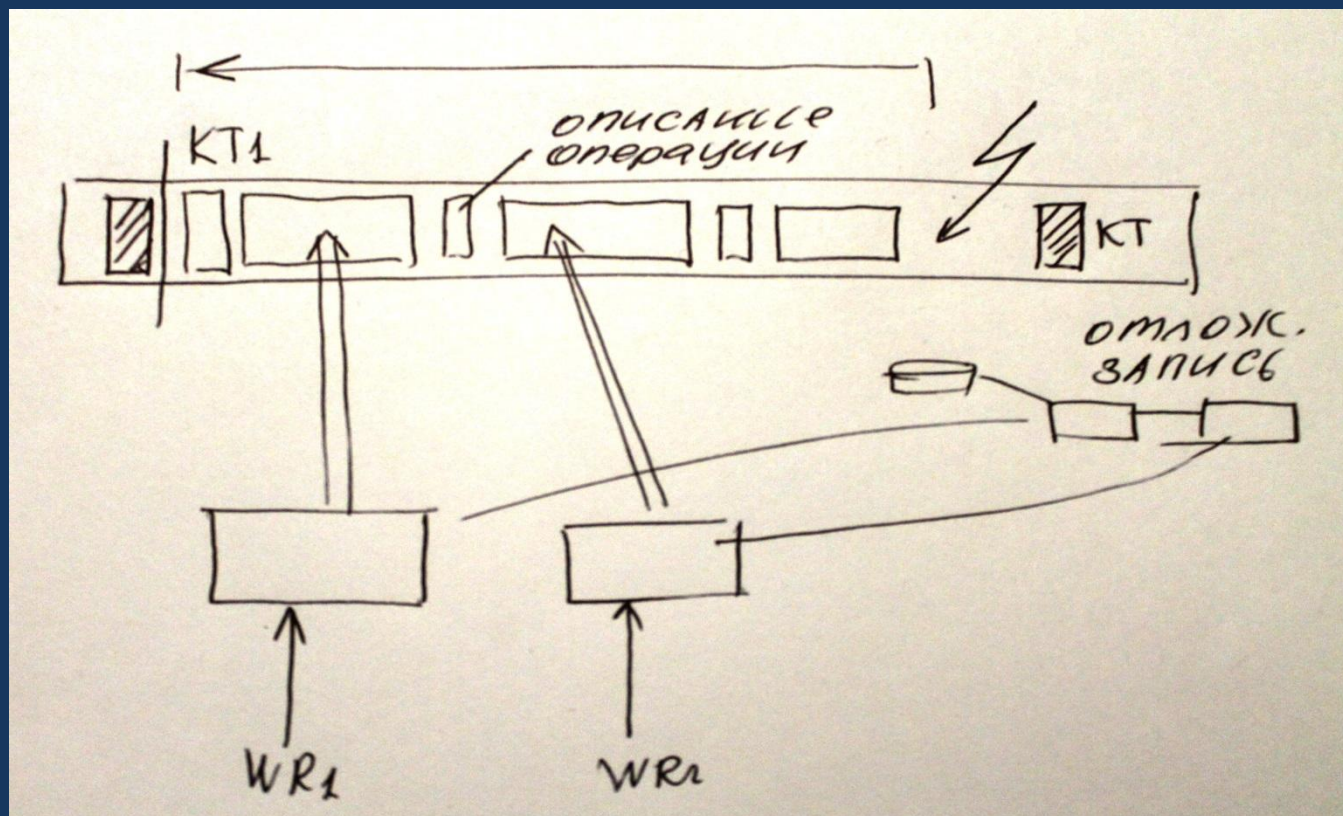
Кэширование и отложенная запись — изменения остаются в кэше и обновляются в ФС с задержкой (ФС на ВУ «отстает» от реального состояния. При падении ОС нарушается целостность ФС

- Сохранность содержимого файлов VS **целостность структуры ФС**
- Журнал операций: при изменении содержимого управляющей СД в ФС в журнал пишется содержимое **до изменения**, а сами изменения пишутся в режиме отложенной записи или кэшируются
- Журнал — системный файл в MFT
- Контрольная точка — выполнение всех отложенных записей и стирание журнала
- Восстановление данных из журнала от последней контрольной точки



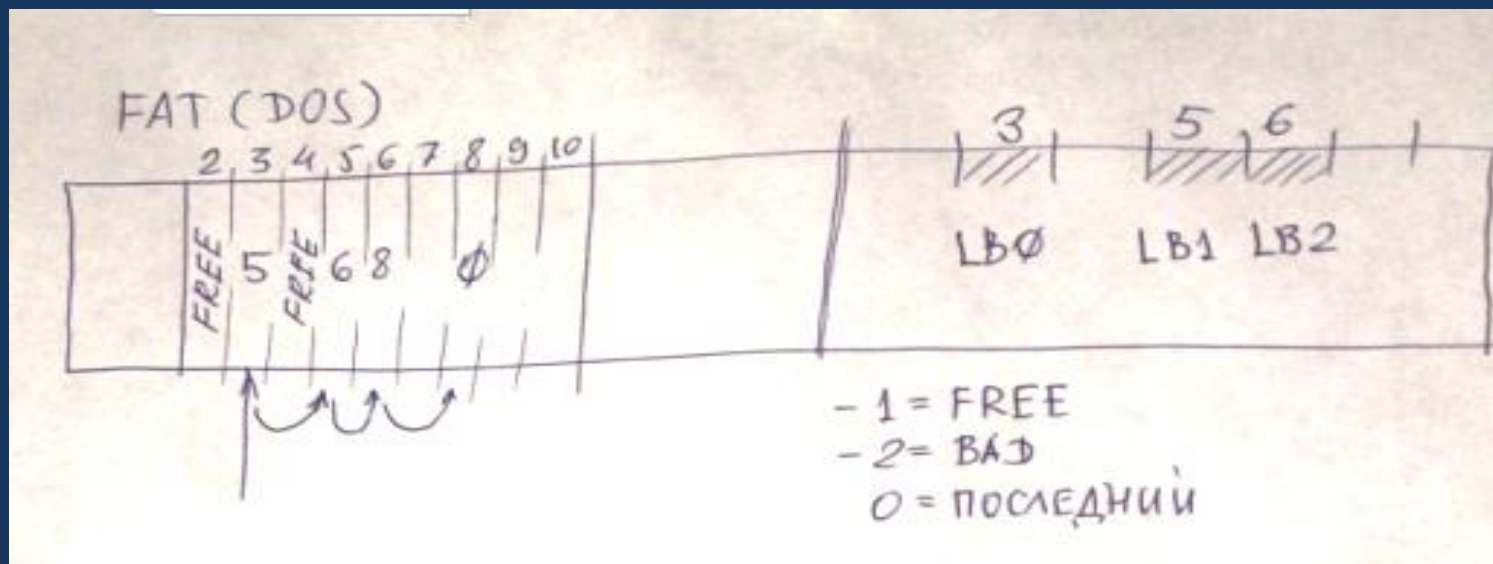
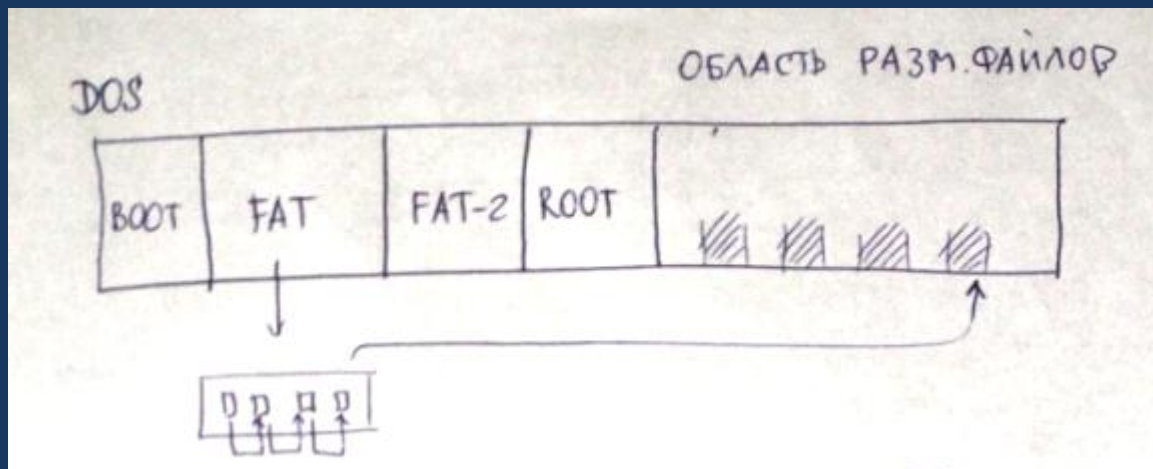
Надежность. Восстановление

Аналог в БД — транзакция. Операция, выполняемая как единое целое. При сбое — откат к началу (отмена изменений)





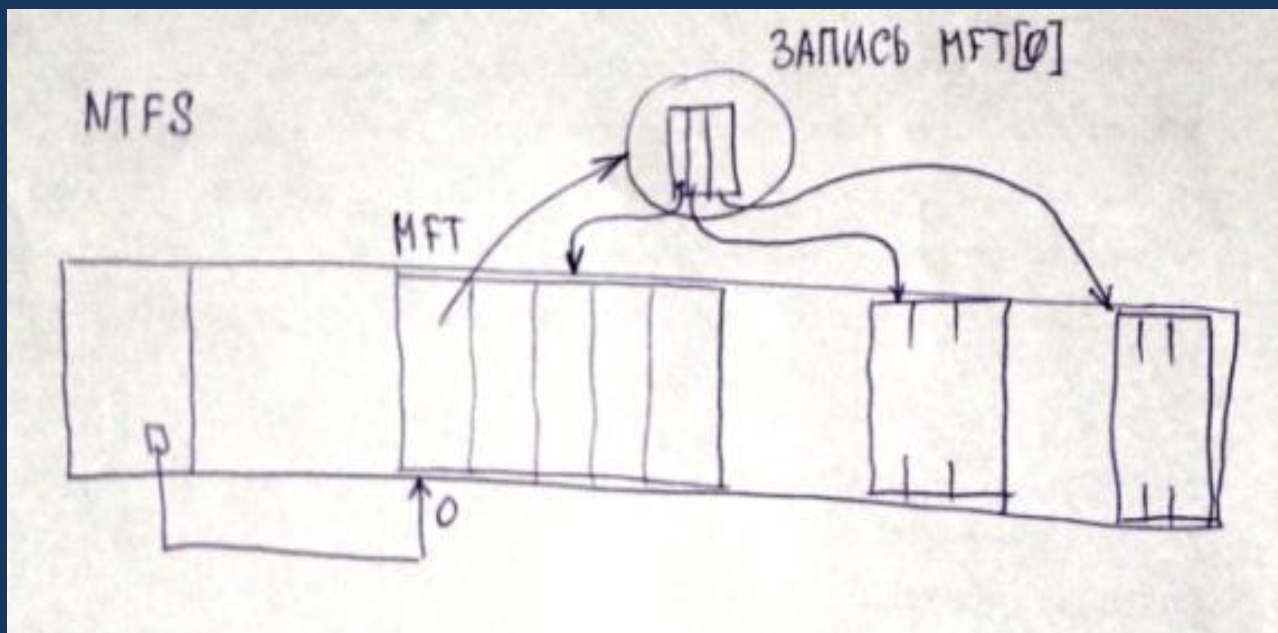
Обзор ФС. FAT DOS





Обзор ФС. NTFS

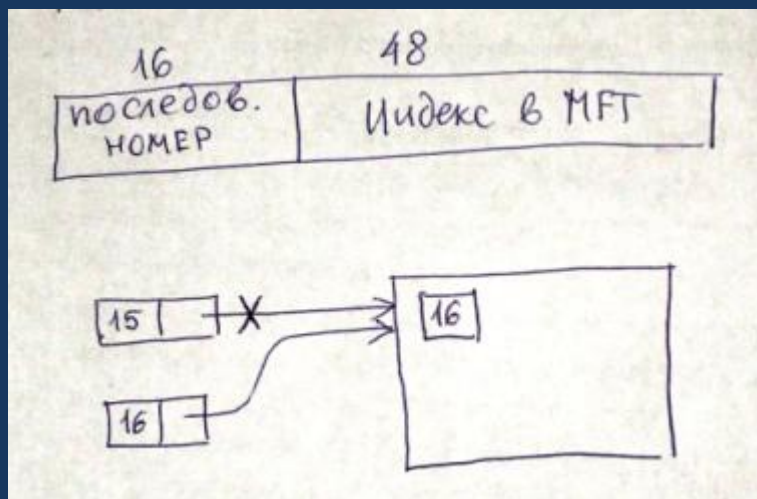
- MFT (Master File Table) — расширяемый файл. MFT[0] — запись о самой MFT и ее размещении. Дескриптор файла (File Record) — 1КБ. Расширение FR — составной атрибут со ссылками на другие FR
- MFT — индексный файл, каждый FR описывает файл. Номер FR - индекс





Обзор ФС. NTFS

Файловая ссылка — уникальность файла в MFT = индекс + последовательный номер





Обзор ФС. NTFS

Скрытые системные файлы — собственные данные ФС

В следующей таблице.

Индекс MFT	Имя файла	Описание
0	\$Mft	Описывает местоположение MFT файла. При поиске записей через их индексы считывается атрибут \$DATA. Стартовый адрес тела атрибута \$DATA совпадает с местоположением самого \$Mft. В случае, если MFT занимает один отрезок, т.е. не фрагментирован, его можно индексировать как линейный массив, но как правило, MFT фрагментирован, поэтому для поиска записи по индексу нужно искать соответствующий отрезок.
1	\$MftMirr	Копия первых четырех записей MFT.
2	\$LogFile	Файл журнала транзакций. Содержит информацию для восстановления NTFS после сбоя.
3	\$Volume	Содержит информацию о томе, такую как метка тома и версия тома.
4	\$AttrDef	Определяет имена и идентификаторы атрибутов.
5	.	Корневой каталог. Все метафайлы содержатся в корневом каталоге.
6	\$Bitmap	Файл распределения кластеров на томе. В каждом бите тела содержит статус выделения кластера. Читается также как атрибут \$BITMAP для каталогов, но в роли индекса индексной записи выступает номер кластера.
7	\$Boot	Описывает загрузочный сектор. Стартовый адрес тела нерезидентного атрибута \$DATA равен нулю, что соответствует началу тома, где бут сектор, собственно, и расположен.
8	\$BadClus	Содержит информацию о плохих кластерах тома.
9	\$Secure	Содержит дескрипторы защиты для всех файлов тома.
10	\$Upcase	Предназначен для сопоставления имен с буквами в верхнем регистре.
11	\$Extend	Каталог расширенных метаданных, таких как квоты, точки разбора и идентификаторы объектов.
12 - 15		Записи пустые.
16 - 24		Записи не используются.
...		Пользовательские файлы и каталоги.

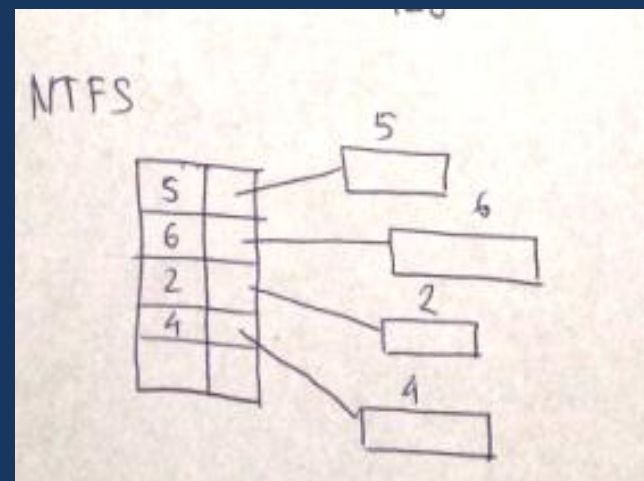
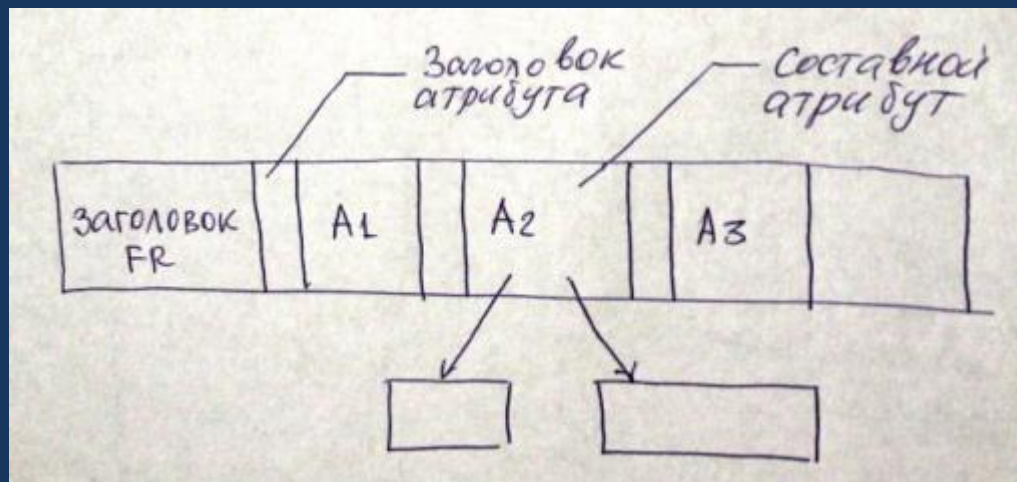


Обзор ФС. NTFS

Структура FR — записи переменной длины (заголовок со счетчиком длины + данные записи) = атрибут

Резидентный атрибут — сама запись, нерезидентный атрибут — размещение в фрагментах переменной длины = таблице отрезков.

Составной атрибут — несколько атрибутов в одном, размещены в других FR





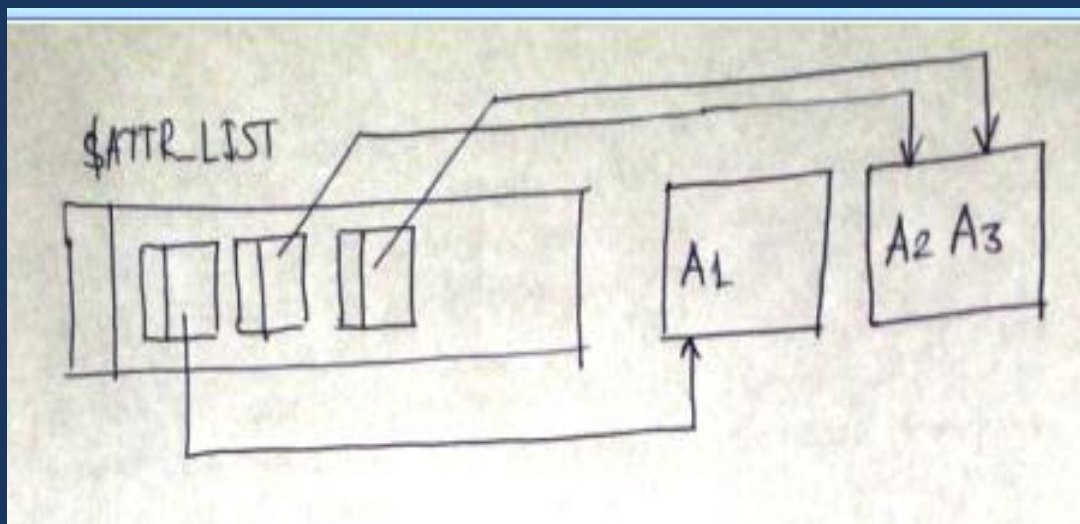
Обзор ФС. NTFS

Атрибут	Описание
Standart Information	Содержит такую стандартную информацию, как дата создания и число ссылок
Attribute List	Список местонахождения всех атрибутов, размещенных вне записи MTF
File Name	Повторяющийся атрибут для длинных и коротких имен файлов. Длинное имя файла состоит из 13 – 255 символов Unicode, короткое представлено в формате 8.3. Возможно использование дополнительных имен, например, в формате Posix
Security Descriptor	Информация о том, кто является владельцем файла и кто имеет доступ к файлу
Data	Данные, содержащиеся в файле. NTFS позволяет использовать более одного атрибута этого типа для каждого файла. Каждый файл обычно имеет наименованный атрибут типа Data. Помимо этого файл может иметь дополнительные именованные атрибуты данного типа, каждый из которых использует собственный синтаксис.
Object ID	Уникальный в рамках тома идентификатор файла. Используется сервисом слежения за ссылками
Logged Tool Stream	Схож с потоковыми операциями, но в данном случае изменения заносятся в протокол. Используется Encrypting File System (EFS) – файловой системой с шифрованием, поддерживаемой в Windows 2000.
Reparse Point	Использование при монтировании томов, драйверами – фильтрами и в ряде других случаев
Index Root	Используется для реализации каталогов и других индексов
Index Allocation	Используется для реализации каталогов и других индексов
Bitman	Используется для реализации каталогов и других индексов
Volume Information	Используется только в системном файле \$Volume. Содержит версию тома
Volume Name	Используется только в системном файле \$Volume. Содержит метку тома.



Обзор ФС. NTFS

Составной атрибут — размещен в нескольких записях MFT



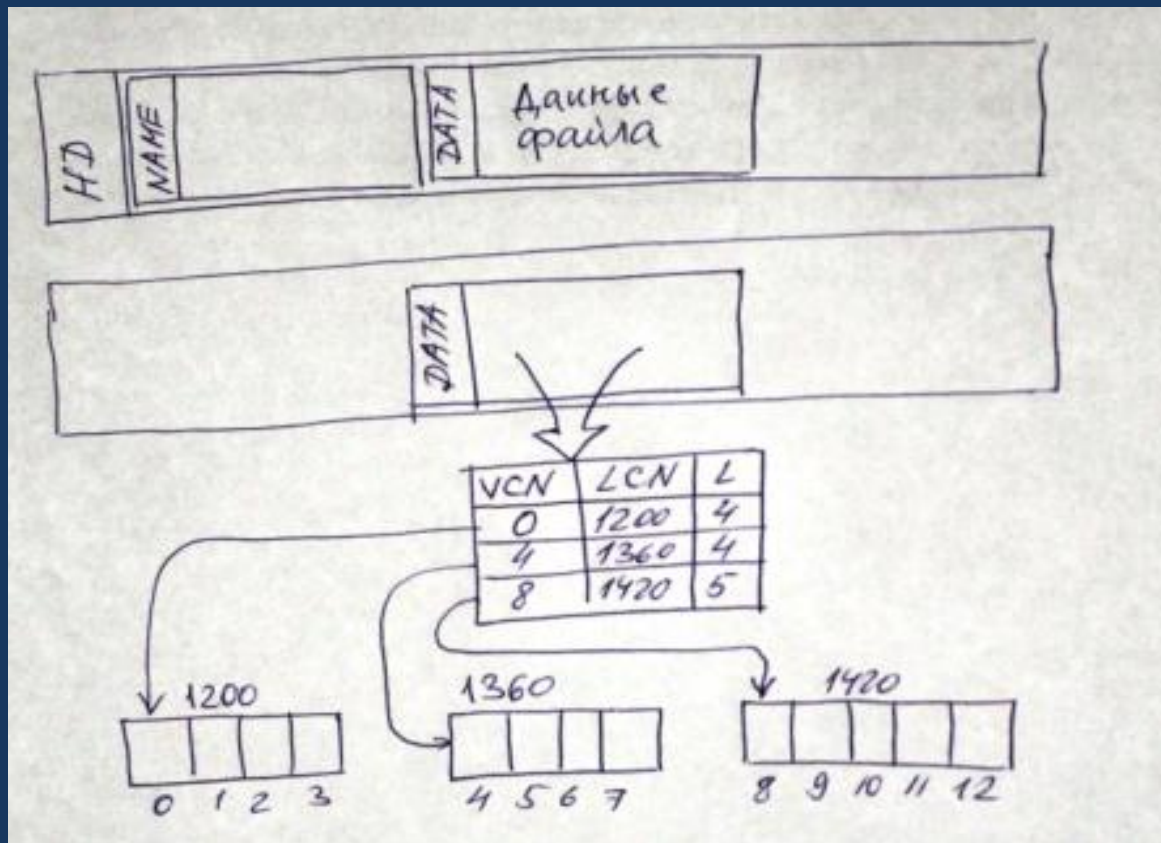


Обзор ФС. NTFS

Данные файла — резидентный и нерезидентный атрибут \$Data (в атрибуте содержится таблица отрезков). Большой файл — нерезидентный атрибут составной атрибут

Потоки — несколько независимых скрытых потоков в одном файле

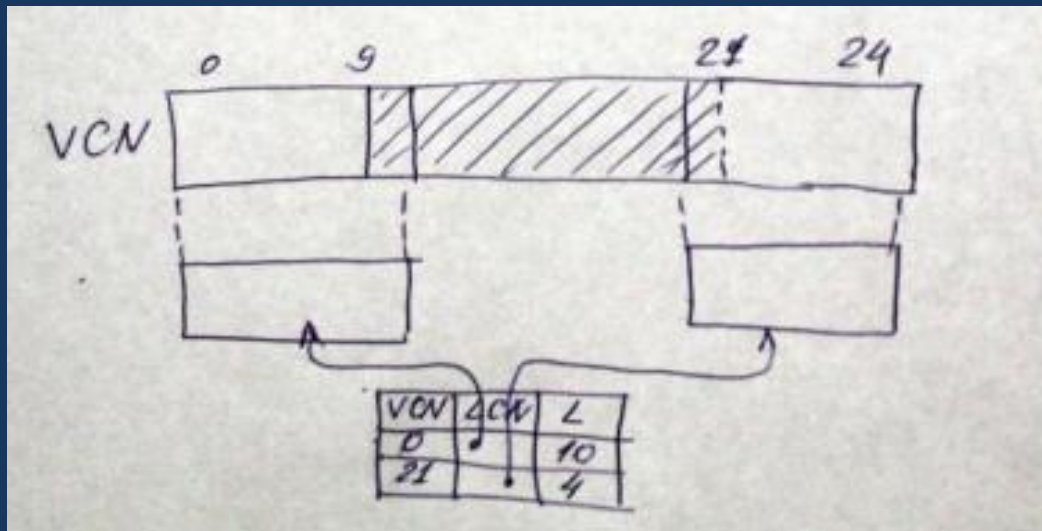
Foren ('aaa.dat:author','wb')



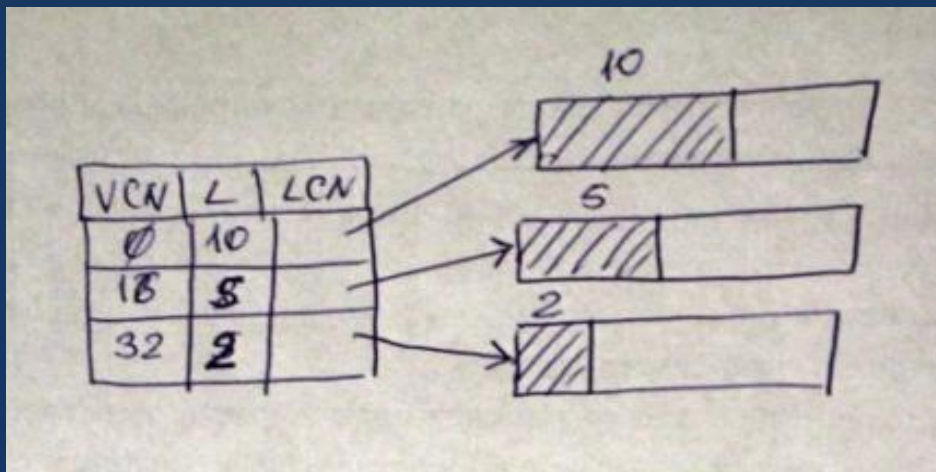


Обзор ФС. NTFS

«Пустоты» в файле



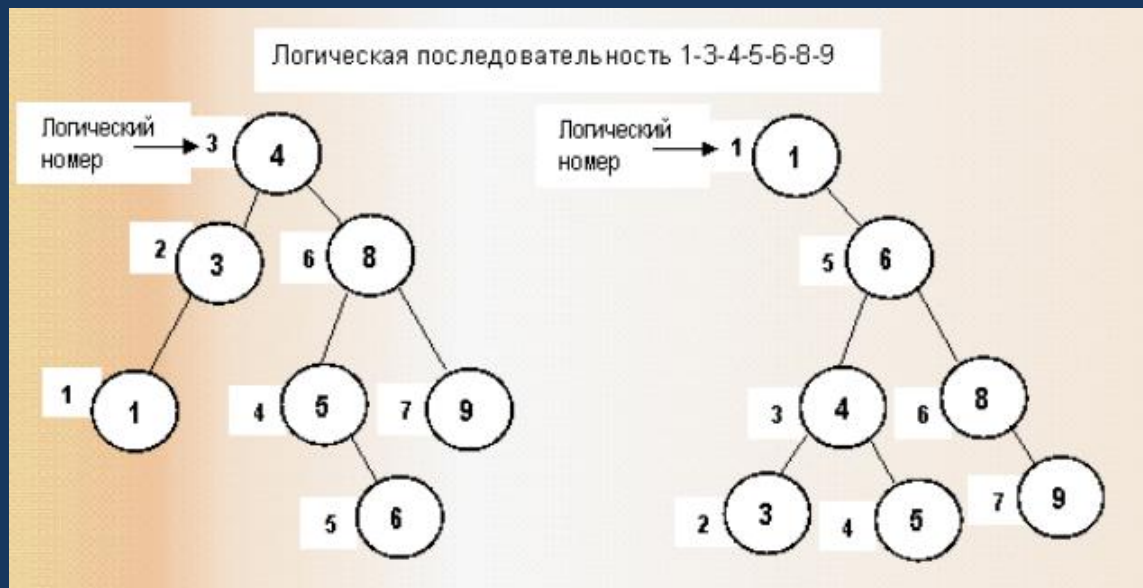
Сжатие (архивирование) отрезков





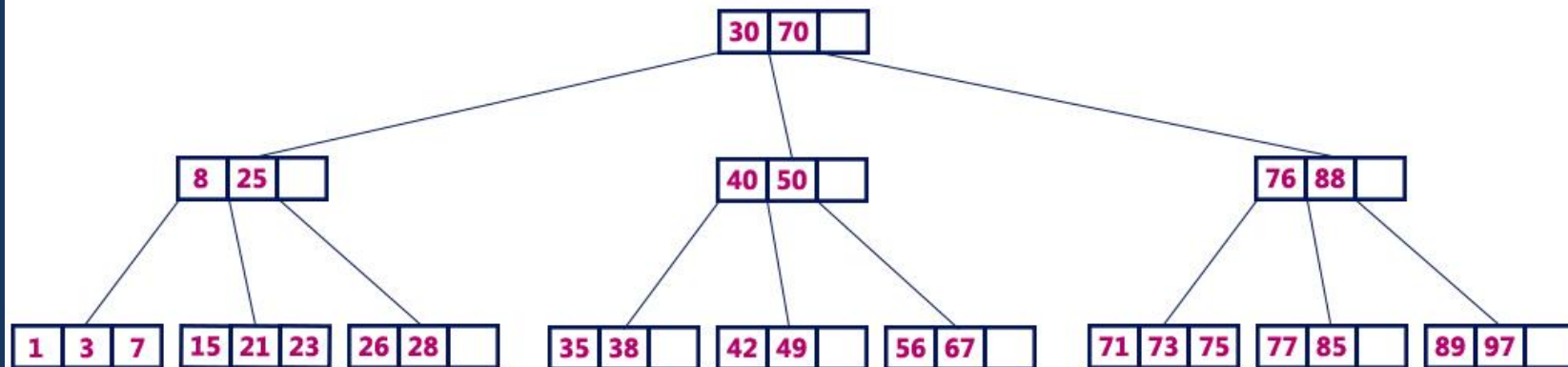
Обзор ФС. NTFS

Двоичное дерево (BST)



В-дерево

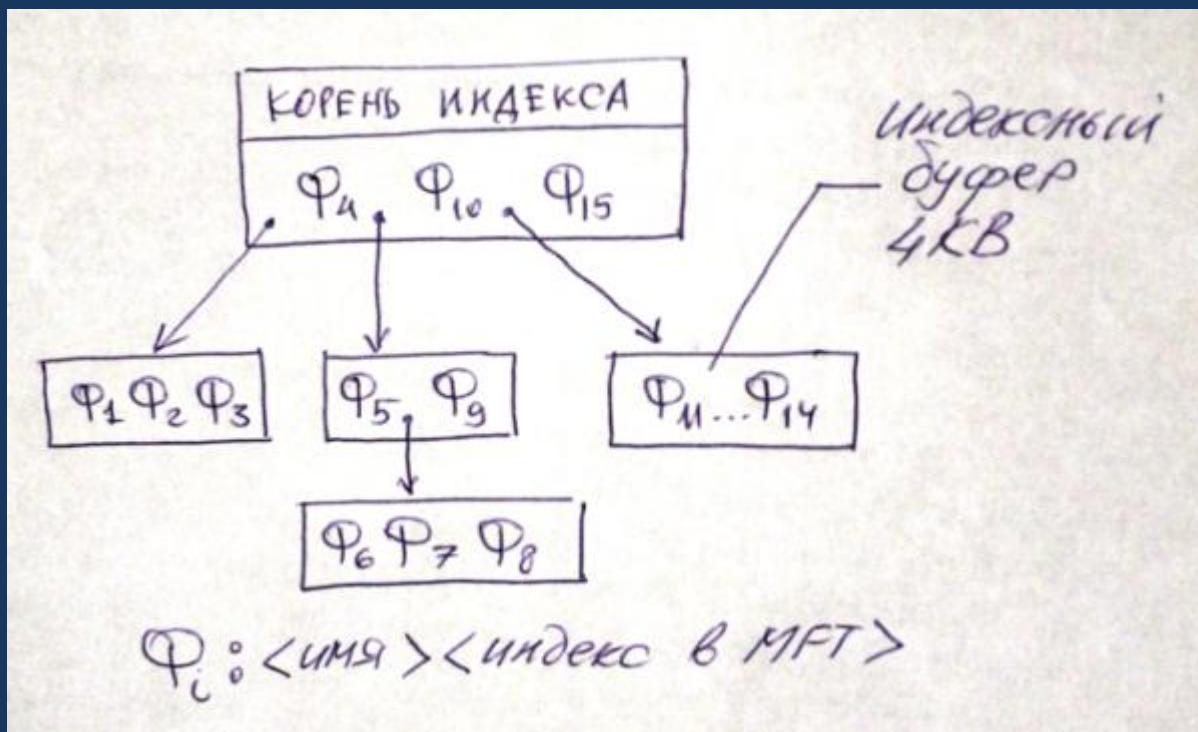
B-Tree of Order 4





Обзор ФС. NTFS

Каталог — упорядоченное B-дерево — сбалансированное, размерность вершины постоянна (размерность кластера файла)

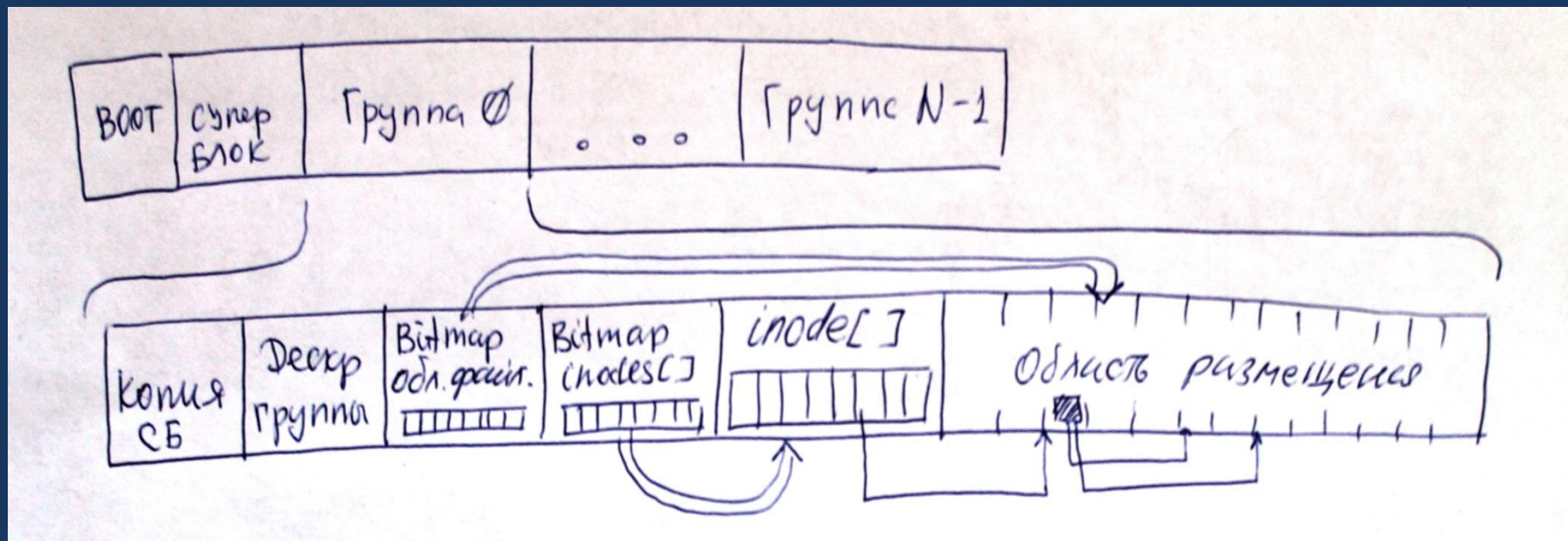


Индексирование по любым атрибутам (не только по имени)



EXT2-3 (LINUX)

Несколько групп, каждая содержит дескриптор, индексный файл (массив `inode[]`), bitmap области размещения, bitmap записей `inodes[]`



Ядро Linux старается равномерно распределить inode каталогов по группам, а inode файлов - переместить в группу с родительским каталогом



EXT2-3 (LINUX)

Размещение файлов — 1-2-3-уровневые массивы адресов блоков (ссылок):

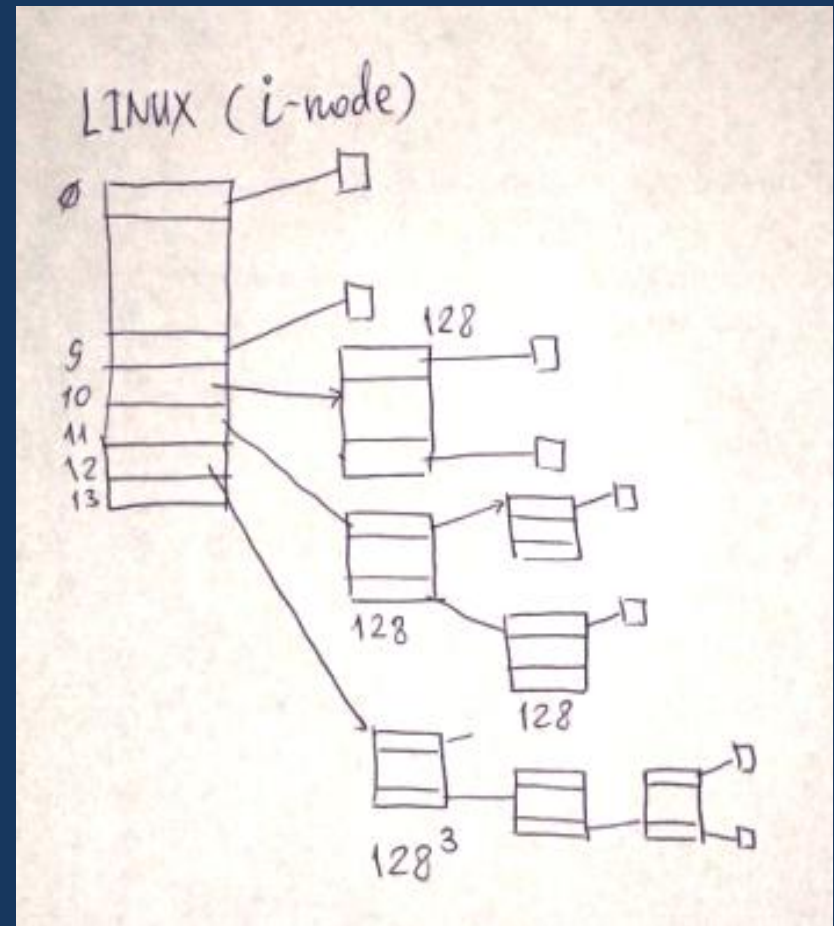
10 прямых ссылок

128 ссылок через 1-уровневый массив

128^2 ссылок через 2-уровневый массив

128^3 ссылок через 3-уровневый массив

Таблица размещения - часть записи индексного файла (inode) — `long[14]`





EXT2-3 (LINUX)

```
/*
 * ext2 inode structure:
 */
struct ext2_inode {
    uint16_t i_mode;           /* File mode */
    uint16_t i_uid;           /* Owner Uid */
    uint32_t i_size;           /* 4: Size in bytes */
    uint32_t i_atime;          /* Access time */
    uint32_t i_ctime;          /* 12: Creation time */
    uint32_t i_mtime;          /* Modification time */
    uint32_t i_dtime;          /* 20: Deletion Time */
    uint16_t i_gid;            /* Group Id */
    uint16_t i_links_count;     /* 24: Links count */
    uint32_t i_blocks;         /* Blocks count */
    uint32_t i_flags;           /* 32: File flags */
    uint32_t l_i_reserved1;
    uint32_t i_block[EXT2_N_BLOCKS]; /* 40: Pointers to blocks */
    uint32_t i_version;         /* File version (for NFS) */
    uint32_t i_file_acl;        /* File ACL */
    uint32_t i_dir_acl;         /* Directory ACL */
    uint32_t i_faddr;           /* Fragment address */
    uint8_t l_i_frag;           /* Fragment number */
    uint8_t l_i_fsize;          /* Fragment size */
    uint16_t i_pad1;
    uint32_t l_i_reserved2[2];
};
```

joyent / syslinux

<> Code

Issues 0

Pull requests 0

Projects 0

Insights

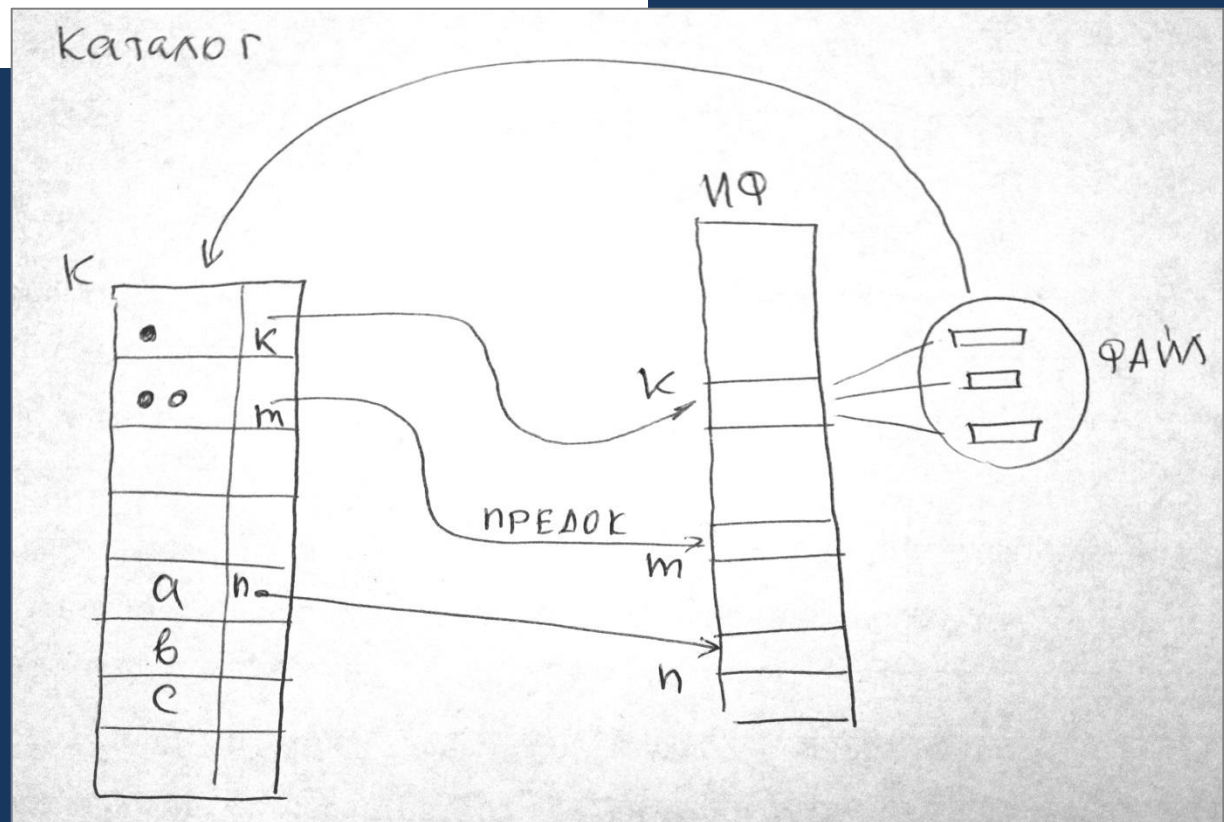
Branch: master ▼

syslinux / core / fs / ext2 / ext2_fs.h



EXT2-3 (LINUX)

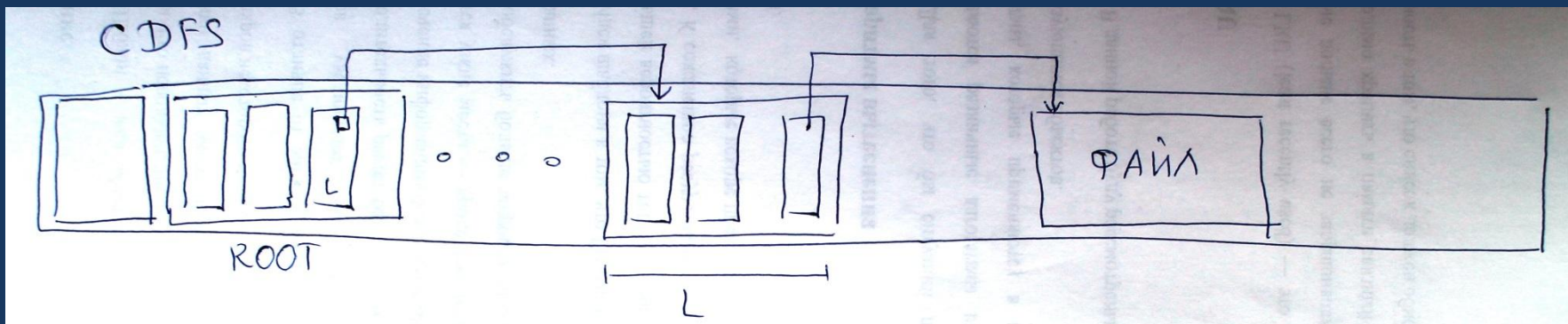
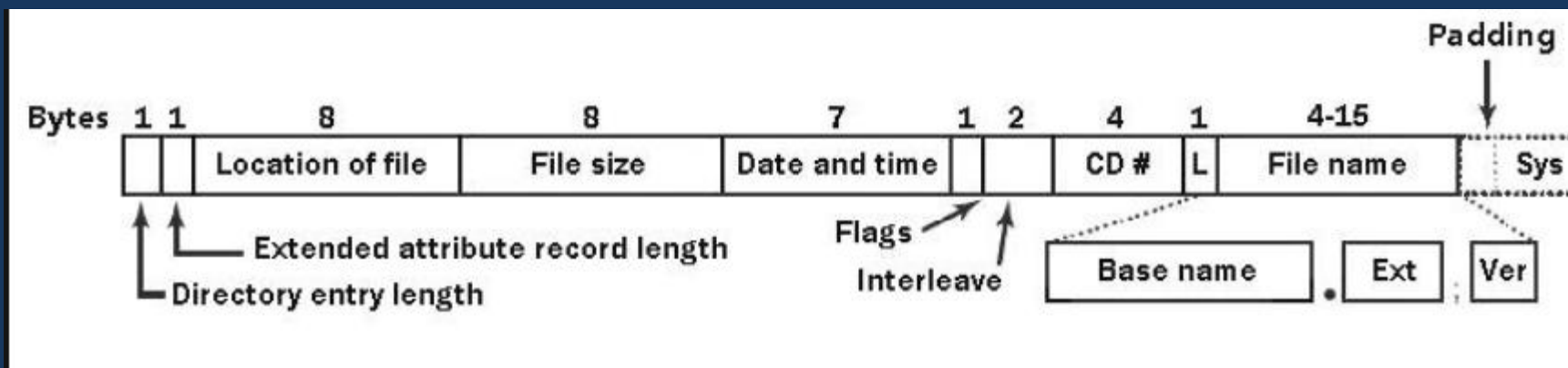
```
#define EXT2_NAME_LEN 255
struct ext2_dir_entry {
    unsigned int    d_inode;          /* Inode number */
    unsigned short  d_rec_len;        /* Directory entry length */
    unsigned char   d_name_len;       /* Name length */
    unsigned char   d_file_type;
    char            d_name[EXT2_NAME_LEN]; /* File name */
};
```





CDFS (ISO 9660) — ФС для CD ROM

- Структура, ориентированная на read only
- Описатель содержит имя адрес начала и длину файла, запись переменной длины
- Непрерывный файл
- Каталог — файл описателей





Монтирование ФС

Монтирование — «подключение» носителя (тома) к ядру ОС

- Создание СД — дескриптора
- Чтение «корневых» данных ФС
- Назначение тома логическому устройству

Особенности монтирования в Linux:

- Единое дерево ФС
- При монтировании ФС носителя «подключается» к корневой ФС как каталог (точка монтирования)



Монтирование ФС

Монтирование — «подключение» носителя (тома) к ядру ОС

- Создание СД — дескриптора
- Чтение «корневых» данных ФС
- Назначение тома логическому устройству

Особенности монтирования в Linux:

- Единое дерево ФС
- При монтировании ФС носителя «подключается» к корневой ФС как каталог (точка монтирования)